



## ใบงานที่ 32 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C6 · คาบเดียว 50 นาที · 5Es ร่วมกับ Project-based Learning · สีเขียว สถานศึกษาพอเพียง สิ่งแวดล้อม

ชื่อ-สกุล .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **กำลังไฟฟ้า** คืออัตราที่พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่น  $P = IV = I^2R = V^2/R$  หน่วยวัตต์ ( $W = J/s$ ) · รู้  $I$  กับ  $V$  ใช้  $IV$  · รู้  $I$  กับ  $R$  ใช้  $I^2R$  · รู้  $V$  กับ  $R$  ใช้  $V^2/R$
- **พลังงานไฟฟ้า**  $E = Pt$  ·  $W \times s$  ได้จูล ·  $kW \times h$  ได้กิโลวัตต์ชั่วโมง ( $kWh = 1$  หน่วย) ·  $1 kWh = 3.6 \times 10^6 J$
- **ค่าไฟ** = พลังงาน ( $kWh$ )  $\times$  อัตราค่าไฟต่อหน่วย (โจทย์กำหนดให้) · **ประสิทธิภาพ** = ส่วนที่ใช้ประโยชน์  $\div$  ส่วนที่ให้  $\times 100\%$  · ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 บอกว่าเครื่องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง
- ตัวต้านทานเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน  $H = I^2Rt$  ใช้คู่กับ  $Q = mc\Delta T$  · สายไฟและปลั๊กพ่วงมีพิกัดกระแสกำลังรวมมาก  $\rightarrow I = P/V$  มาก  $\rightarrow$  ร้อนจัด เสี่ยงไฟไหม้

$$P = IV$$

รู้  $I$  และ  $V$

$$P = I^2R$$

รู้  $I$  และ  $R$

$$P = V^2/R$$

รู้  $V$  และ  $R$

กำลังไฟฟ้า  $P$  ( $W = J/s$ ) = อัตราการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า

$$E = Pt$$

$$W \times s \rightarrow J$$

$$kW \times h \rightarrow kWh \text{ (หน่วย)}$$

$$1 kWh = 3.6 \times 10^6 J$$

$$\text{ค่าไฟ} = \text{พลังงาน (kWh)} \times \text{อัตราต่อหน่วย} \cdot \text{ประสิทธิภาพ} = \text{ส่วนที่ใช้ประโยชน์} \div \text{ส่วนที่ให้} \times 100\%$$

$$\text{ตัวต้านทานเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน } H = I^2Rt \cdot \text{นำไปใช้กับ } Q = mc\Delta T$$

## ตอนที่ 1 การ์ดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสมมติ (ชั้นสำรวจค้นหา 8 นาที กลุ่มละ 4 คน)

|                                                                                |                                                                              |                                                                                     |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>หลอด LED</p> <p>220 V<br/>9 W</p> <p>ใช้ 5 h/วัน</p> <p>kWh/วัน = .....</p> | <p>พัดลม</p> <p>220 V<br/>55 W</p> <p>ใช้ 6 h/วัน</p> <p>kWh/วัน = .....</p> | <p>หม้อหุงข้าว</p> <p>220 V<br/>700 W</p> <p>ใช้ 1 h/วัน</p> <p>kWh/วัน = .....</p> | <p>เครื่องปรับอากาศ</p> <p>220 V<br/>1200 W</p> <p>ใช้ 8 h/วัน</p> <p>kWh/วัน = .....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

อัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย (1 หน่วย = 1 kWh) ·  $E \text{ (kWh)} = P \text{ (kW)} \times t \text{ (h)}$ 

| เครื่องใช้ไฟฟ้า         | P (kW) | เวลา (h/วัน) | E (kWh/วัน) | ค่าไฟ (บาท/วัน) |
|-------------------------|--------|--------------|-------------|-----------------|
| หลอด LED 9 W            |        | 5            |             |                 |
| พัดลม 55 W              |        | 6            |             |                 |
| หม้อหุงข้าว 700 W       |        | 1            |             |                 |
| เครื่องปรับอากาศ 1200 W |        | 8            |             |                 |
| รวม                     | —      | —            |             |                 |

1.1 เครื่องใดใช้พลังงานต่อวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละเท่าใดของทั้งบ้าน และค่าไฟของบ้านนี้ 30 วันประมาณเท่าใด

---



---



---



---

1.2 พัดลมมีกำลังมากกว่าหลอด LED ประมาณ 6 เท่า แต่เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานมากกว่าพัดลมประมาณ 29 เท่า เพราะอะไร (ค่าไฟขึ้นกับปริมาณใดบ้าง)

---



---



---



---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

ตอนที่ 2 ป้ายกำลังไฟฟ้า ฉลากประหยัดไฟ และความปลอดภัย

2.1 ป้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเขียนว่า “220 V 1000 W” ตัวเลขทั้งสองหมายความว่าอย่างไร  
ถ้านำไปใช้กับความต่างศักย์ต่ำกว่า 220 V กำลังจะเป็นอย่างไร

---

---

---

2.2 ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 บอกอะไร และเกี่ยวข้องกับ “ประสิทธิภาพ” อย่างไร

---

---

---

2.3 เพราะเหตุใดการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน (กาต้มน้ำ เตารีด ไดร์เป่าผม)  
พร้อมกันหลายเครื่องในปลั๊กพ่วงเดียวจึงอันตราย ตอบด้วย  $I = P/V$

---

---

---

2.4 ในห้องเรียนของเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง เครื่องใดน่าจะใช้พลังงานมากที่สุดต่อวัน เพราะเหตุใด  
(ใช้ข้อมูลกำลังและเวลาที่ใช้งานโดยประมาณ)

---

---

---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 → L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

$P = IV = I^2R = V^2/R \cdot E = Pt \cdot 1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{ค่าไฟ} = \text{kWh} \times \text{อัตราต่อหน่วย} \cdot \text{ประสิทธิภาพ} = \text{ส่วนที่ใช้ประโยชน์} \div \text{ส่วนที่ให้} \times 100\% \cdot Q = mc\Delta T$

3.1 **L1 · C6** พัดลมเครื่องหนึ่งทำงานที่ความต่างศักย์ 220 V มีกระแส 0.25 A ไหลผ่าน มีกำลังไฟฟ้าเท่าใด

---

---

---

3.2 **L1 · C6** ตัวต้านทาน 20  $\Omega$  มีกระแส 0.50 A ไหลผ่าน กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานเปลี่ยนเป็นความร้อนเท่าใด

---

---

---

3.3 **L2 · C6** เครื่องปรับอากาศกำลัง 1200 W ใช้งานวันละ 8 h เป็นเวลา 30 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย และคิดค่าไฟเท่าใด (กำหนดอัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย)

---

---

---

---

3.4 **L2 · C6** เต้าไฟฟ้าใช้กับความต่างศักย์ 220 V มีกระแส 4.0 A ใช้เวลานาน 45 นาที จงหาลำดับไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยจูลและกิโลวัตต์ชั่วโมง

---

---

---

---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

- 3.5 **L3 · C6** เครื่องปั๊มน้ำปั๊มแรงดัน 220 V 1100 W จงหาความต้านทานของขดลวดความร้อน และถ้านำไปใช้กับความต่างศักย์ 110 V (ถือว่าความต้านทานคงเดิม) กำลังไฟฟ้าเป็นเท่าใด

---

---

---

---

---

- 3.6 **L3 · C6** มอเตอร์ปั๊มน้ำต่อกับความต่างศักย์ 220 V มีกระแส 2.5 A และให้กำลังกล 385 W จงหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ และพลังงานที่สูญเสียเป็นความร้อนและเสียงในเวลา 10 นาที

---

---

---

---

---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5 (ทำตอนนอกเวลาได้)

- 4.1 **L4 · C6** กาต้มน้ำไฟฟ้ากำลัง 1500 W ต้มน้ำ 1.0 kg จากอุณหภูมิ 25 °C ถึง 100 °C โดยมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 ใช้เวลาเท่าใด และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้คิดเป็นค่าไฟเท่าใด (กำหนด  $c$  ของน้ำ = 4200 J/(kg·K) และอัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย)

---

---

---

---

---

---

- 4.2 **L4 · C6** หลอดไส้ 40 W กับหลอด LED 6 W ให้แสงสว่างใกล้เคียงกัน เปิดวันละ 10 h อัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย หลอด LED ราคาแพงกว่าหลอดไส้ 85 บาท ใช้ไปกี่วันจึงคุ้มทุน และใน 1 ปี (365 วัน) ประหยัดค่าไฟได้เท่าใด

---

---

---

---

---

---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

- 4.3 **L4 · C6** วงจรไฟฟ้าของห้องเรียนมีเบรกเกอร์ฟิวส์ 20 A ที่ 220 V มีเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง เครื่องละ 1500 W พัดลมเพดาน 4 ตัว ตัวละ 55 W และหลอด LED 12 หลอด หลอดละ 18 W ก) เปิดทุกเครื่องพร้อมกัน กระแสรวมเท่าใด เบรกเกอร์ตัดหรือไม่ ข) ถ้าเสียบกาต้มน้ำ 1500 W เพิ่ม จะเกิดอะไรขึ้น ค) เสนอวิธีใช้ไฟอย่างปลอดภัยและประหยัด 1 วิธี

---

---

---

---

---

---

- 4.4 **L5 · C6** หลอดไส้ A ระบุ 220 V 100 W และหลอด B ระบุ 220 V 25 W นำมาต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับไฟบ้าน 220 V (ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่) หลอดใดสว่างกว่า จงคำนวณกำลังไฟฟ้าของแต่ละหลอดเพื่อยืนยัน และอธิบายว่าทำไมผลจึงกลับกับตอนต่อแยกกัน

**ตอนที่ 5 โครงการประหยัดพลังงานในห้องเรียนหรือบ้าน (งานกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)**

เสนอแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 ข้อ และประมาณพลังงานหรือค่าไฟที่ประหยัดได้อย่างน้อย 1 ข้อ โดยระบุสมมติฐาน (กำลังของเครื่อง เวลาที่ใช้ อัตราค่าไฟ) ให้ชัดเจน · เชื่อมโยงกับหลักความพอเพียงและการรักษาสิ่งแวดล้อม

| ข้อ | แนวทางประหยัดพลังงาน | เหตุผลทางฟิสิกส์ |
|-----|----------------------|------------------|
| 1   |                      |                  |
| 2   |                      |                  |
| 3   |                      |                  |

การประมาณค่าไฟที่ประหยัดได้ (สมมติฐาน  $\rightarrow E = Pt \rightarrow$  ค่าไฟ)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป:  $P = IV = I^2R = V^2/R \cdot E = Pt \cdot J$  กับ kWh · ค่าไฟ · ประสิทธิภาพ · สายไฟเกินกำลัง)

ตรวจตนเอง ☐ แปลง W เป็น kW และนาที่เป็นชั่วโมงก่อนคิด kWh ☐ แปลงนาที่เป็นวินาทีเมื่อคิดจุล ☐ ไม่สับสนจุลกับ kWh  
☐ เลือกสูตรกำลังตามปริมาณที่รู้